

DMVPN Fase 3 con IKEv2 y EIGRP - Seguridad de Redes

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

ITLA

Documentación Técnica Profesional

VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 con IKEv2 y EIGRP

Campo	Detalle
Estudiante	Michael Robles
Matrícula	20250845
Asignatura	Seguridad de Redes
Profesor	Jonathan Rondón
Práctica	DMVPN Hub and Spoke punto a multipunto Fase 3
Tecnologías	GRE multipoint, NHRP, IKEv2, IPsec y EIGRP
Video	https://youtu.be/p5YHZzax3G0
Repositorio	https://github.com/iClexi/DMVPN-Hub-Spoke-IKEv2-Phase-3

Fecha: 25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos.....	3
3. Descripción de la topología	4
4. Direccionamiento IP	5
4.1 Direccionamiento WAN	5
4.2 Direccionamiento del túnel DMVPN.....	5
4.3 Redes LAN internas	5
5. Parámetros técnicos de la VPN.....	6
6. Explicación de DMVPN Fase 3.....	6
7. Resumen de configuración	7
7.1 R1-HUB.....	7
7.2 R2-SPOKE1	7
7.3 EIGRP	7
8. Evidencias y verificación.....	8
8.1 Topología del laboratorio	8
8.2 Interfaces activas en R1-HUB.....	9
8.3 Interfaces activas en R3-SPOKE2	9
8.4 Sesión IKEv2 en R3-SPOKE2	9
8.5 Estado DMVPN en R1-HUB.....	10
8.6 NHRP en R2-SPOKE1	10
8.7 Traceroute desde SPOKE1 hacia SPOKE2.....	11
8.8 Estado DMVPN en R2-SPOKE1	11
8.9 Resumen de validación.....	12
11. Conclusión.....	13

1. Introducción

En esta práctica se implementó una VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 utilizando IKEv2, IPsec y EIGRP. El laboratorio fue construido en GNS3 con un router central R1-HUB, dos routers remotos R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2, switches de acceso, hosts VPCS y un router ISP que representa la red pública. El objetivo fue permitir comunicación segura entre redes LAN remotas sin configurar túneles punto a punto manuales entre cada sede.

DMVPN permite construir una nube multipunto donde los spokes se registran contra un HUB y pueden comunicarse de manera dinámica. En Fase 3, la solución se vuelve más escalable porque el HUB puede redirigir el tráfico y permitir que los spokes creen shortcuts directos entre ellos cuando sea necesario.

2. Objetivos

- Configurar una VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 sobre una red pública simulada.
- Usar IKEv2 para la negociación de seguridad y autenticación mediante clave precompartida.
- Proteger el tráfico DMVPN mediante IPsec en modo transporte.
- Usar GRE multipoint y NHRP para formar una nube DMVPN dinámica.
- Implementar EIGRP como protocolo de enrutamiento dinámico entre el HUB y los SPOKES.
- Verificar el funcionamiento de la VPN usando comandos de estado, rutas, NHRP, DMVPN y pruebas de conectividad.

3. Descripción de la topología

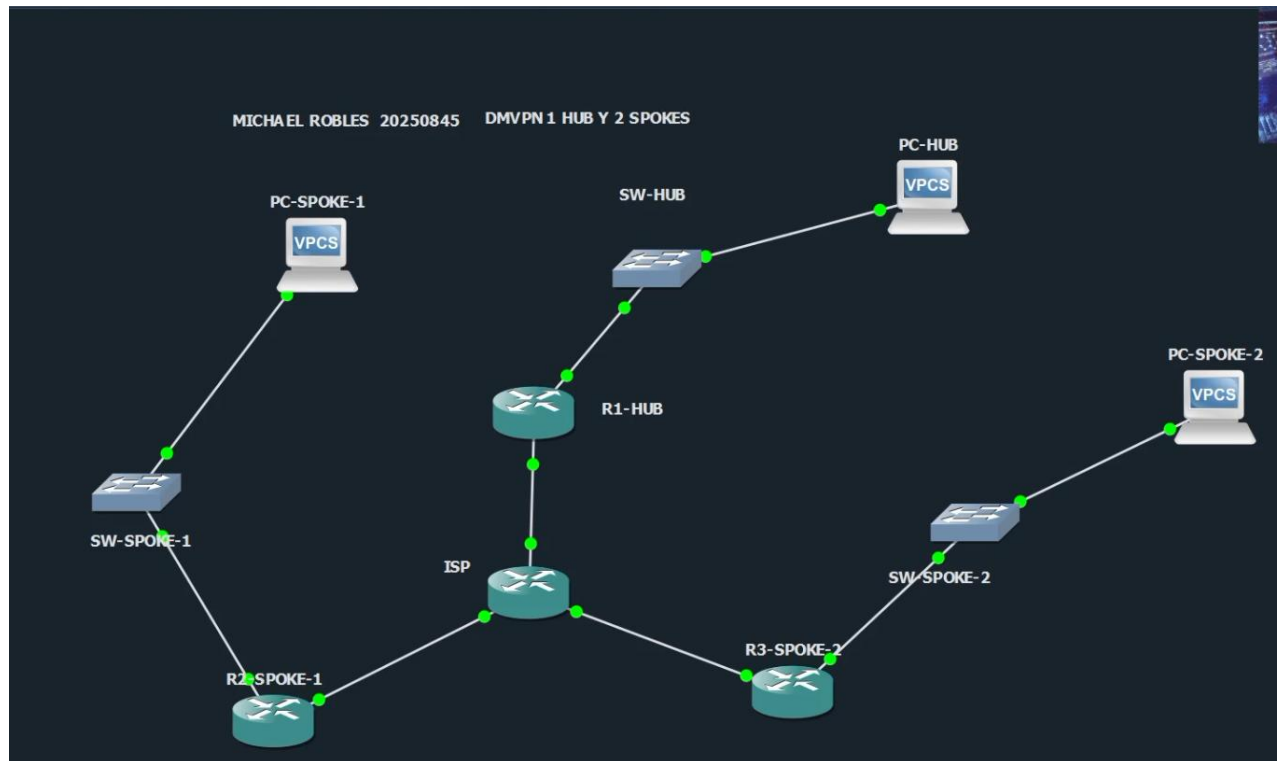


Figura 1. Topología DMVPN 1 HUB y 2 SPOKES en GNS3.

La topología está compuesta por R1-HUB como router central, R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 como routers remotos, y un router ISP encargado de simular la red pública. Cada sede tiene un switch de acceso y un host VPCS para validar conectividad desde las redes LAN.

El ISP solamente conoce las direcciones WAN. No tiene rutas hacia las redes LAN privadas, ya que esas redes se transportan a través del túnel DMVPN protegido con IPsec. Esta separación simula el comportamiento real de Internet, donde la red pública solo proporciona transporte entre sedes.

Equipo	Función
R1-HUB	Router central, servidor NHRP y punto de redirección Fase 3.
R2-SPOKE1	Sucursal remota 1; se registra con el HUB y usa shortcut.
R3-SPOKE2	Sucursal remota 2; se registra con el HUB y usa shortcut.
ISP	Red pública simulada que conecta las WAN de los routers.
SW-HUB / SW-SPOKE	Switches de acceso para las LAN.
VPCS	Equipos finales para pruebas de conectividad.

4. Direccionamiento IP

4.1 Direccionamiento WAN

Enlace	Interfaz	Dirección IP	Vecino
ISP - R1	ISP G0/0	20.25.8.1/30	R1 G0/0: 20.25.8.2
R1 - ISP	R1 G0/0	20.25.8.2/30	ISP G0/0: 20.25.8.1
ISP - R2	ISP G0/1	20.25.8.5/30	R2 G0/0: 20.25.8.6
R2 - ISP	R2 G0/0	20.25.8.6/30	ISP G0/1: 20.25.8.5
ISP - R3	ISP G0/2	20.25.8.9/30	R3 G0/0: 20.25.8.10
R3 - ISP	R3 G0/0	20.25.8.10/30	ISP G0/2: 20.25.8.9

4.2 Direccionamiento del túnel DMVPN

Router	Interfaz	Dirección IP
R1-HUB	Tunnel0	172.16.45.1/24
R2-SPOKE1	Tunnel0	172.16.45.2/24
R3-SPOKE2	Tunnel0	172.16.45.3/24

4.3 Redes LAN internas

Sede	Red LAN	Gateway	Host de prueba
HUB	192.168.45.0/24	192.168.45.1	PC-HUB 192.168.45.10
SPOKE1	192.168.84.0/24	192.168.84.1	PC-SPOKE-1 192.168.84.10
SPOKE2	192.168.8.0/24	192.168.8.1	PC-SPOKE-2 192.168.8.10

5. Parámetros técnicos de la VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	DMVPN Hub and Spoke multipunto
Fase	Fase 3
Túnel	GRE multipoint
Control dinámico	NHRP
Seguridad	IPsec
Negociación	IKEv2
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad	SHA-256
Diffie-Hellman	Grupo 14
Autenticación	Pre-Shared Key
PSK	ITLA20250845
Transform-set	ESP-AES 256 + ESP-SHA256-HMAC
Modo IPsec	Transport
NHRP Network ID	45
NHRP Authentication	DMVPN45
Tunnel Key	45
MTU / MSS	1400 / 1360
Enrutamiento dinámico	EIGRP AS 45

6. Explicación de DMVPN Fase 3

DMVPN Fase 3 permite que los spokes se comuniquen entre ellos de forma dinámica y escalable. Los spokes se registran contra el HUB mediante NHRP, por lo que el HUB funciona como servidor de control. Cuando un spoke necesita llegar a otro spoke, el tráfico puede iniciar usando el HUB como camino inicial.

La mejora de Fase 3 aparece cuando el HUB detecta que un paquete entró por la nube DMVPN y también debe salir por la misma nube hacia otro spoke. En ese momento, el HUB envía una redirección NHRP al spoke de origen. Luego el spoke crea un shortcut directo hacia el spoke destino. Esto evita que el tráfico spoke-to-spoke tenga que quedarse pasando por el HUB permanentemente.

En resumen, el HUB organiza el registro y las redirecciones, mientras que los spokes crean atajos cuando realmente necesitan comunicarse con otras sucursales. IKEv2 negocia la seguridad, IPsec cifra el tráfico y EIGRP aprende las rutas dinámicamente.

7. Resumen de configuración

7.1 R1-HUB

R1-HUB tiene la IP WAN 20.25.8.2/30 y la IP de túnel 172.16.45.1/24. Este router funciona como servidor NHRP, acepta registros dinámicos de los spokes, protege el túnel con IPsec e incluye la función de redirección necesaria para DMVPN Fase 3.

```
interface Tunnel0
description DMVPN FASE 3 HUB IKEV2
ip address 172.16.45.1 255.255.255.0
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp redirect
no ip split-horizon eigrp 45
ip next-hop-self eigrp 45
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE
```

La línea más importante del HUB para Fase 3 es la redirección NHRP. Esa función permite que el HUB le indique a un spoke cuándo puede crear un camino directo hacia otro spoke.

7.2 R2-SPOKE1

R2-SPOKE1 tiene la IP WAN 20.25.8.6/30 y la IP de túnel 172.16.45.2/24. Este spoke se registra contra el HUB usando la dirección de túnel 172.16.45.1 y la dirección WAN 20.25.8.2 del HUB. También habilita shortcut, que es la función clave para aceptar la redirección del HUB y crear un camino directo hacia otro spoke.

```
interface Tunnel0
description DMVPN FASE 3 SPOKE1 IKEV2
ip address 172.16.45.2 255.255.255.0
ip nhrp map 172.16.45.1 20.25.8.2
ip nhrp map multicast 20.25.8.2
ip nhrp nhs 172.16.45.1
ip nhrp shortcut
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE
```

La parte principal del spoke es que conoce al HUB como Next Hop Server y puede crear shortcuts directos hacia otros spokes cuando el HUB lo dirige.

7.3 EIGRP

EIGRP se usa como protocolo de enrutamiento dinámico. En cada router se anuncia la red del túnel y la LAN local. Esto permite que las redes internas se aprendan de forma automática sin crear rutas estáticas manuales.

```
router eigrp 45
no auto-summary
passive-interface default
no passive-interface Tunnel0
```

```
network 172.16.45.0 0.0.0.255
```

8. Evidencias y verificación

Las siguientes evidencias demuestran que la VPN DMVPN Fase 3 con IKEv2 y EIGRP quedó operativa. Cada captura corresponde a un comando ejecutado en los routers del laboratorio.

8.1 Topología del laboratorio

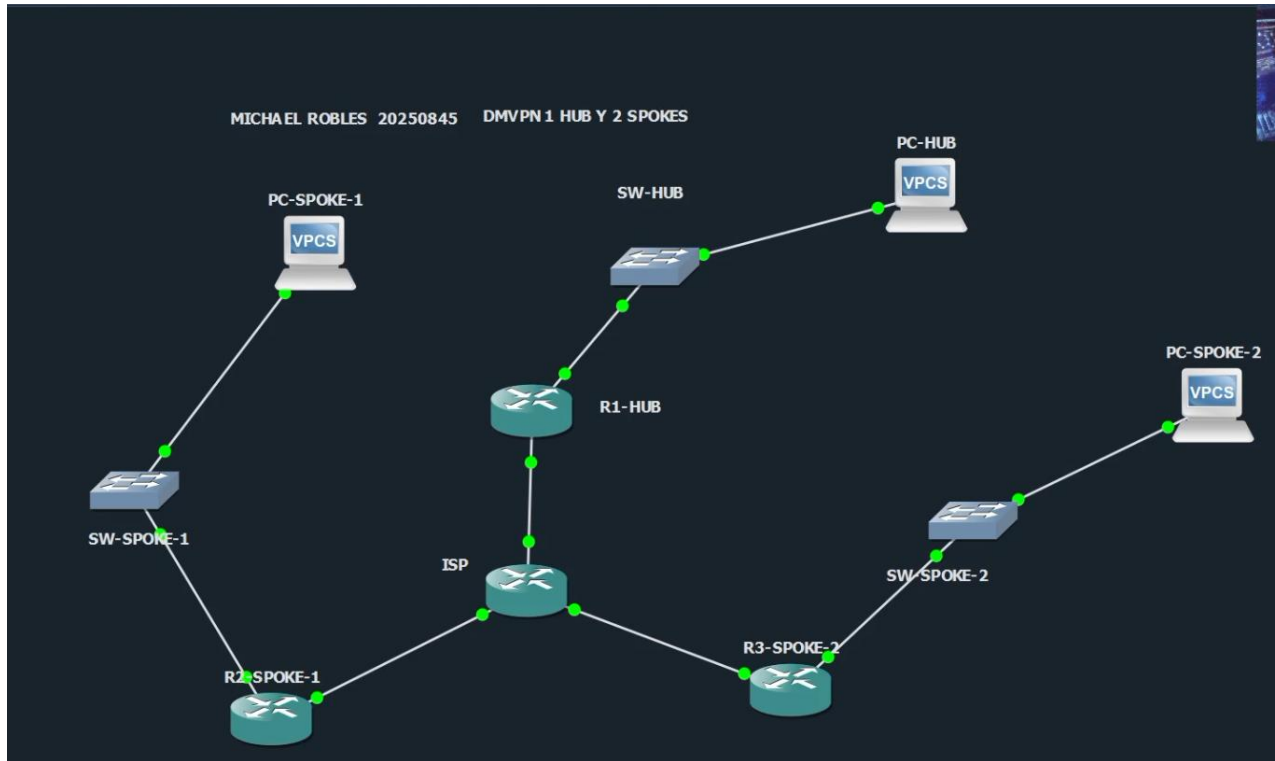


Figura 2. Vista general de la topología DMVPN 1 HUB y 2 SPOKES.

La imagen muestra R1-HUB conectado al ISP y a la LAN del HUB. R2-SPOKE1 y R3-SPOKE2 se conectan al ISP y a sus respectivas LAN. Esta estructura representa una red hub and spoke con tres sedes conectadas por una red pública simulada.

Esta evidencia confirma que el laboratorio fue construido con una sede principal y dos sucursales. El ISP no participa en el enrutamiento interno de las LAN; solo ofrece transporte WAN.

8.2 Interfaces activas en R1-HUB

```
R1-HUB#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.2       YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES manual up          up
Tunnel0                   172.16.45.1     YES manual up          up
R1-HUB#
```

Figura 3. Comando show ip interface brief en R1-HUB.

La captura confirma que las interfaces GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1 y Tunnel0 están en estado up/up. Esto demuestra que el HUB tiene conectividad WAN, LAN y túnel activo.

La IP 20.25.8.2 funciona como dirección NBMA del HUB, mientras que 172.16.45.1 identifica al HUB dentro de la nube DMVPN.

8.3 Interfaces activas en R3-SPOKE2

```
R3-SPOKE2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.10      YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.8.1     YES manual up          up
Tunnel0                   172.16.45.3     YES manual up          up
R3-SPOKE2#
```

Figura 4. Comando show ip interface brief en R3-SPOKE2.

La captura muestra que R3 tiene activas su interfaz WAN, su interfaz LAN y Tunnel0. Esto valida que el spoke tiene conectividad hacia el ISP y participa en la nube DMVPN.

La dirección 172.16.45.3 es la IP de túnel del SPOKE2, usada para NHRP, EIGRP y comunicación interna dentro de la VPN.

8.4 Sesión IKEv2 en R3-SPOKE2

```
Tunnel0                   172.16.45.3     YES manual up          up
R3-SPOKE2# show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
Tunnel-id Local          Remote                fvrf/ivrf             Status
1          20.25.8.10/500         20.25.8.2/500         none/none              READY
  Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
  Life/Active Time: 86400/1135 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3-SPOKE2#
```

Figura 5. Comando show crypto ikev2 sa en R3-SPOKE2.

El estado READY confirma que IKEv2 negoció correctamente con el HUB. También se observa el uso de AES-CBC, SHA256, Diffie-Hellman grupo 14 y autenticación por PSK.

Esta evidencia demuestra que la fase de negociación de seguridad está funcionando. Si IKEv2 no aparece en READY, IPsec no puede proteger correctamente el tráfico del túnel.

8.5 Estado DMVPN en R1-HUB

```
R1-HUB#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
N - NATed, L - Local, X - No Socket
T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
C - CTS Capable
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
-----
1 20.25.8.6 172.16.45.2 UP 00:19:32 D
1 20.25.8.10 172.16.45.3 UP 00:19:19 D

R1-HUB#
```

Figura 6. Comando show dmvpn en R1-HUB.

La captura muestra que el HUB tiene dos peers NHRP registrados: R2 con NBMA 20.25.8.6 y tunnel 172.16.45.2, y R3 con NBMA 20.25.8.10 y tunnel 172.16.45.3.

El atributo D indica entradas dinámicas, lo cual es correcto en el HUB porque los spokes se registran mediante NHRP. Esta es una prueba central de que la nube DMVPN está formada.

8.6 NHRP en R2-SPOKE1

```
R2-SPOKE1#show ip nhrp
172.16.45.1/32 via 172.16.45.1
Tunnel0 created 00:20:20, never expire
Type: static, Flags: used
NBMA address: 20.25.8.2
R2-SPOKE1#
```

Figura 7. Comando show ip nhrp en R2-SPOKE1.

La captura confirma que R2 conoce al HUB 172.16.45.1 y lo asocia con la dirección NBMA 20.25.8.2. Esta entrada permite que el spoke se registre con el servidor NHRP.

En Fase 3, R2 primero se apoya en el HUB para el registro y descubrimiento. Luego puede aceptar redirecciones del HUB para crear shortcuts hacia otros spokes.

8.7 Traceroute desde SPOKE1 hacia SPOKE2

```

R2-SPOKE1#traceroute 192.168.8.1 source 192.168.84.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.8.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 172.16.45.1 5 msec 5 msec 4 msec
 2 172.16.45.3 8 msec * 5 msec
R2-SPOKE1#

```

Figura 8. Traceroute desde 192.168.84.1 hacia 192.168.8.1.

El traceroute demuestra comunicación desde la LAN del SPOKE1 hacia la LAN del SPOKE2. Se observa primero el salto hacia el HUB y luego hacia el destino.

Esto es coherente con Fase 3, donde el tráfico puede iniciar por el HUB y luego ser optimizado mediante NHRP redirect y shortcut cuando se genera la entrada dinámica correspondiente.

8.8 Estado DMVPN en R2-SPOKE1

```

R2-SPOKE1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
N - NATed, L - Local, X - No Socket
T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
C - CTS Capable
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
 1 20.25.8.2          172.16.45.1    UP 01:05:25    S

R2-SPOKE1#

```

Figura 9. Comando show dmvpn en R2-SPOKE1.

La captura muestra que R2 tiene una entrada estática hacia el HUB. Esto es correcto porque el spoke necesita conocer al HUB inicialmente para registrarse.

Desde ese punto, el HUB puede ayudar a resolver y redirigir tráfico hacia otros spokes. La entrada UP confirma que R2 está dentro de la nube DMVPN.

8.9 Resumen de validación

Evidencia	Qué valida
Topología	Diseño Hub and Spoke con ISP, switches y PCs.
R1 show ip interface brief	Interfaces WAN, LAN y Tunnel0 del HUB activas.
R3 show ip interface brief	Interfaces WAN, LAN y Tunnel0 del SPOKE2 activas.
R3 show crypto ikev2 sa	Negociación IKEv2 exitosa en estado READY.
R1 show dmvpn	R2 y R3 registrados dinámicamente en el HUB.
R2 show ip nhrp	Mapeo NHRP del SPOKE1 hacia el HUB.
R2 traceroute	Comunicación entre LAN del SPOKE1 y LAN del SPOKE2.
R2 show dmvpn	SPOKE1 conectado al HUB en la nube DMVPN.

Con todas estas capturas se comprueba que la VPN está funcionando correctamente: las interfaces están activas, IKEv2 negocia la seguridad, IPsec protege el túnel, DMVPN registra los peers, NHRP resuelve las direcciones necesarias y EIGRP permite comunicación entre redes LAN remotas.

11. Conclusión

La VPN DMVPN Hub and Spoke Fase 3 fue configurada correctamente usando IKEv2, IPsec y EIGRP. Las evidencias muestran interfaces activas, sesión IKEv2 en estado READY, spokes registrados en el HUB, resolución NHRP y comunicación entre redes LAN remotas. La práctica demuestra una solución segura y escalable para conectar múltiples sedes usando una red pública simulada.